

Thème 5 — Rendement

Corrigé — Niveau Facile

Corrigé 1 — rendement à partir de moles

$$R = \frac{n_{\text{réel}}}{n_{\text{théorique}}} \times 100 = \frac{0,080}{0,100} \times 100 = \boxed{80 \%}.$$

Corrigé 2 — rendement à partir de masses

Comme $R = \frac{m_{\text{réel}}}{m_{\text{théorique}}} \times 100$ (la masse molaire se simplifie) :

$$R = \frac{36}{45} \times 100 = \boxed{80 \%}.$$

Corrigé 3 — quantité réelle à partir du rendement

$$n_{\text{réel}} = \frac{R}{100} \times n_{\text{théorique}} = \frac{75}{100} \times 2,0 = \boxed{1,5 \text{ mol}}.$$

Corrigé 4 — masse réelle à partir du rendement

$$m_{\text{réel}} = \frac{R}{100} \times m_{\text{théorique}} = \frac{60}{100} \times 50 = \boxed{30 \text{ g}}.$$

Corrigé 5 — vrai ou faux ? notion de rendement

1. **Faux.** Par définition $n_{\text{réel}} \leq n_{\text{théorique}}$, donc $R \leq 100 \%$. On ne peut pas obtenir plus que le maximum stoechiométrique.
2. **Faux.** L'excès permet seulement de consommer tout le limitant ; il n'agit pas sur les pertes ni les réactions secondaires. Le rendement peut rester faible.
3. **Vrai.** $n_{\text{réel}}$ est une mesure expérimentale ; l'écart au théorique traduit les imperfections réelles de la réaction.